Guia de fiação — placa inteligente completa

26/10/2026 · Escopo: placa ESP32 já soldada + placa complementar de medição/pulso/continuidade. O projeto interno do roteador não faz parte deste guia.

Preservar a placa existente: seis conectores OLED, joystick, UART, soquetes ESP32, alimentação e capacitores mantêm os furos do PDF simplificado. A extensão é proposta em outra perfboard 30×45, conectada por chicote. Não foi demonstrado que 77 peças adicionais cabem no espaço livre da placa já soldada; este guia não presume esse encaixe.

Estado: projeto elétrico completo para revisão e montagem incremental. Geometria nominal e verificações de software não comprovam corpos reais, soldas, estabilidade analógica, fuga, proteção ou desempenho do conjunto. Fazer dry-fit antes de cortar fios/soldar a extensão. A proteção existente foi relatada pronta, mas suas interfaces ainda precisam ser identificadas no hardware real.

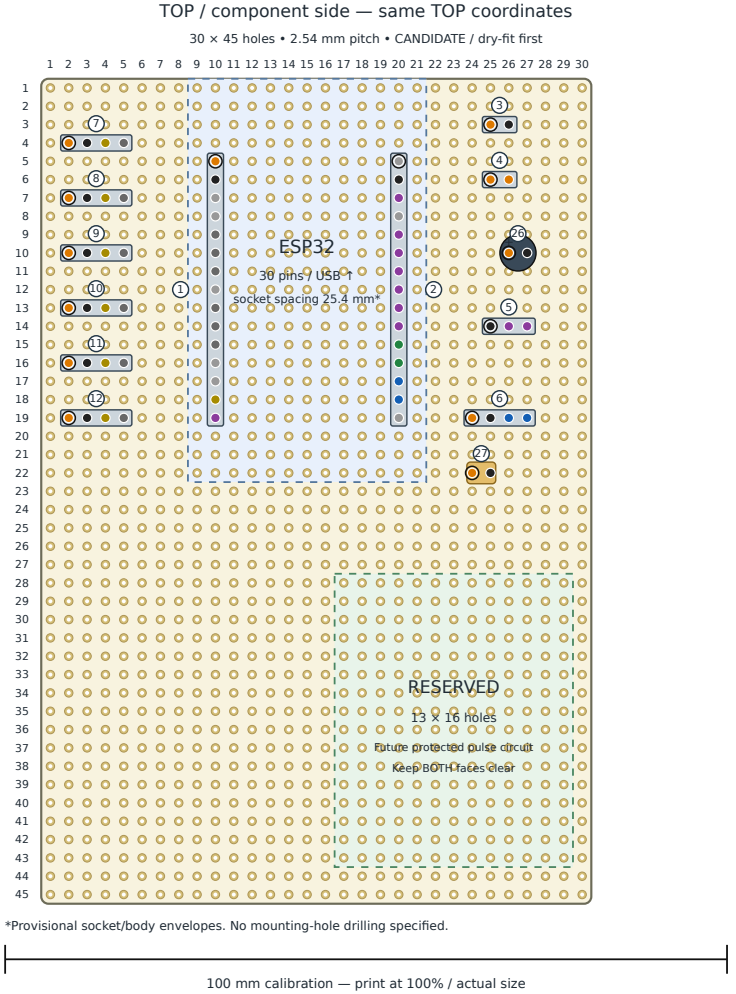
Funções: três peças intercambiáveis em seis posições completas; um par medido por vez; um gerador de pulsos ativo por vez. Sem amperímetro e sem banco de resistores didáticos. Alimentação/controle OLED não atravessam a matriz. A seleção dos P1/P2/P3 fica fora desta placa.

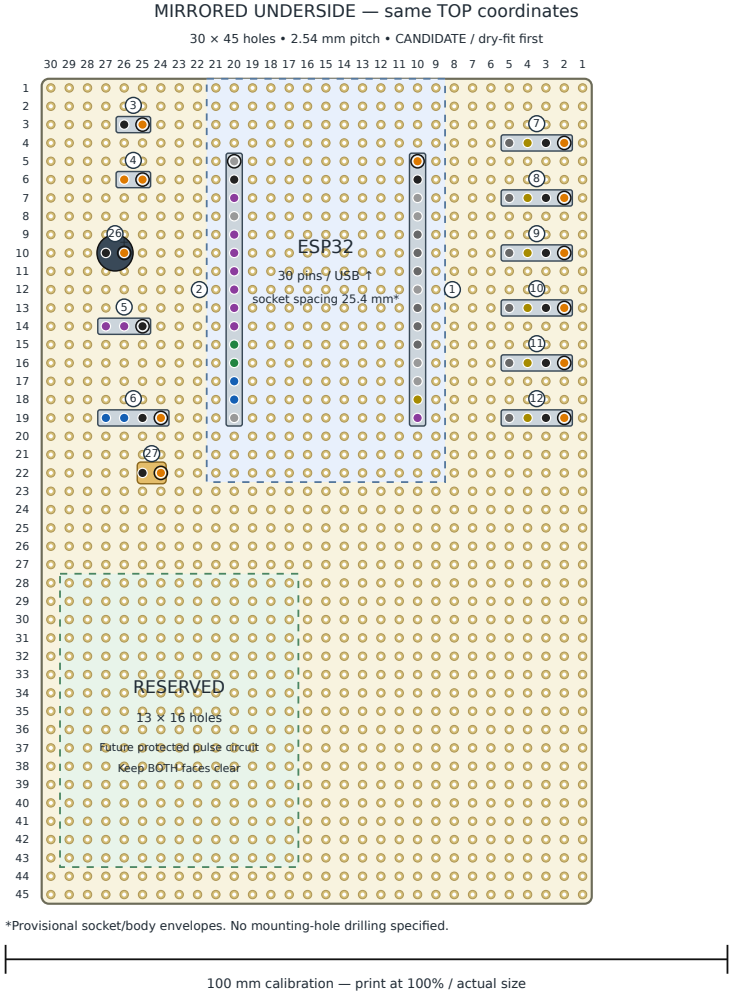
Ordem: conferir a placa já soldada (Sxx) → montar a extensão (Fxxx) → unir chicotes H_CTRL/H_POWER/H_ROUTER → testar as condições de liberação. Não misturar Sxx, Fxxx e a numeração Wxxx do projeto antigo.

Alimentação: regulada 3,3V para ESP32/lógica/telas e 5V para o circuito de saída; nenhum 5V entra em GPIO ou ADC. USB e fonte externa da ESP32 nunca em paralelo. O Pi usa TX/RX/GND, sem positivo de alimentação. Desconectar sinais externos que possam alimentar a placa durante programação.

Importante: esta conclusão não instala um novo regulador nem pull-ups externos nas telas. C_BULK da placa base foi projetado como 47µF; a fotografia parece 100µF/10V. Registrar o valor real e a polaridade.

1 — Placa existente: referência e conexões





2 — Pinagem da placa existente

Função	GPIO / posição TOP
SCL comum	GPIO22: J_ESP_L.14 = C10/R18
SDA0…5	GPIO4,21,19,18,17,16: C10/R9,R15,R14,R13,R11,R10
OLEDs 0…5	C2–5 nas linhas R4,R7,R10,R13,R16,R19; ordem 3V3/GND/SCL/SDA
Joystick	J_JOY C24–27/R19 = 3V3/GND/X/Y; X=GPIO36 C20/R18; Y=GPIO39 C20/R17; sem SW
Pi UART	J_UART C25–27/R14 = GND/TX33/RX32. Pi pino8 TX→RX32; TX33→Pi pino10 RX; GND→Pi pino6
Entrada e link	J_POWER C25–26/R3 = 3,3V/GND. JP_EXT C25–26/R6, remover em modo USB
Capacitores	C_BULK (+)C26/R10 (−)C27/R10; C_LOCAL 100nF C24–25/R22

Na vista inferior, preservar a numeração TOP espelhada. Não definir pinagem do OLED pela ordem mecânica: seguir os sinais impressos no módulo. Não aplicar tensão ao VIN da ESP32 nesta alimentação de 3,3V.

3 — Conferir fios da placa soldada (1–14)

Fio	Sinal	Origem	Destino
S01	V3V3_EXT	J_POWER.1 — C25/R3	JP_EXT.1 — C25/R6
S02	V3V3_BOARD	JP_EXT.2 — C26/R6	C_BULK.1 — C26/R10
S03	V3V3_BOARD	C_BULK.1 — C26/R10	C_LOCAL.1 — C24/R22
S04	V3V3_BOARD	C_LOCAL.1 — C24/R22	J_ESP_L.1 — C10/R5
S05	V3V3_BOARD	J_ESP_L.1 — C10/R5	J_JOY.1 — C24/R19
S06	V3V3_BOARD	J_JOY.1 — C24/R19	J_OLED0.1 — C2/R4
S07	V3V3_BOARD	J_OLED0.1 — C2/R4	J_OLED1.1 — C2/R7
S08	V3V3_BOARD	J_OLED1.1 — C2/R7	J_OLED2.1 — C2/R10
S09	V3V3_BOARD	J_OLED2.1 — C2/R10	J_OLED3.1 — C2/R13
S10	V3V3_BOARD	J_OLED3.1 — C2/R13	J_OLED4.1 — C2/R16
S11	V3V3_BOARD	J_OLED4.1 — C2/R16	J_OLED5.1 — C2/R19
S12	GND	J_POWER.2 — C26/R3	C_BULK.2 — C27/R10
S13	GND	C_BULK.2 — C27/R10	C_LOCAL.2 — C25/R22
S14	GND	C_LOCAL.2 — C25/R22	J_ESP_L.2 — C10/R6

Essas conexões são da etapa simplificada. Conferir, não desfazer soldas corretas. Nenhum fio depende de cabeçalhos futuros de medição ou expansão.

3 — Conferir fios da placa soldada (15–28)

Fio	Sinal	Origem	Destino
S15	GND	J_ESP_L.2 — C10/R6	J_ESP_R.2 — C20/R6
S16	GND	J_ESP_R.2 — C20/R6	J_UART.1 — C25/R14
S17	GND	J_UART.1 — C25/R14	J_JOY.2 — C25/R19
S18	GND	J_JOY.2 — C25/R19	J_OLED0.2 — C3/R4
S19	GND	J_OLED0.2 — C3/R4	J_OLED1.2 — C3/R7
S20	GND	J_OLED1.2 — C3/R7	J_OLED2.2 — C3/R10
S21	GND	J_OLED2.2 — C3/R10	J_OLED3.2 — C3/R13
S22	GND	J_OLED3.2 — C3/R13	J_OLED4.2 — C3/R16
S23	GND	J_OLED4.2 — C3/R16	J_OLED5.2 — C3/R19
S24	SCL	J_ESP_L.14 — C10/R18	J_OLED0.3 — C4/R4
S25	SCL	J_OLED0.3 — C4/R4	J_OLED1.3 — C4/R7
S26	SCL	J_OLED1.3 — C4/R7	J_OLED2.3 — C4/R10
S27	SCL	J_OLED2.3 — C4/R10	J_OLED3.3 — C4/R13
S28	SCL	J_OLED3.3 — C4/R13	J_OLED4.3 — C4/R16

Essas conexões são da etapa simplificada. Conferir, não desfazer soldas corretas. Nenhum fio depende de cabeçalhos futuros de medição ou expansão.

3 — Conferir fios da placa soldada (29–39)

Fio	Sinal	Origem	Destino
S29	SCL	J_OLED4.3 — C4/R16	J_OLED5.3 — C4/R19
S30	SDA_0	J_ESP_L.5 — C10/R9	J_OLED0.4 — C5/R4
S31	SDA_1	J_ESP_L.11 — C10/R15	J_OLED1.4 — C5/R7
S32	SDA_2	J_ESP_L.10 — C10/R14	J_OLED2.4 — C5/R10
S33	SDA_3	J_ESP_L.9 — C10/R13	J_OLED3.4 — C5/R13
S34	SDA_4	J_ESP_L.7 — C10/R11	J_OLED4.4 — C5/R16
S35	SDA_5	J_ESP_L.6 — C10/R10	J_OLED5.4 — C5/R19
S36	JOY_X	J_ESP_R.14 — C20/R18	J_JOY.3 — C26/R19
S37	JOY_Y	J_ESP_R.13 — C20/R17	J_JOY.4 — C27/R19
S38	UART_TX	J_ESP_R.9 — C20/R13	J_UART.2 — C26/R14
S39	UART_RX	J_ESP_R.10 — C20/R14	J_UART.3 — C27/R14

Essas conexões são da etapa simplificada. Conferir, não desfazer soldas corretas. Nenhum fio depende de cabeçalhos futuros de medição ou expansão.

4 — Chicote H_CTRL: ESP32 → complemento

J_CTRL pin	Sinal	ESP32	Ponto na placa base	Destino no complemento
1	ARM	GPIO13	J_ESP_R.3 C20/R7	C2/R13
2	HEARTBEAT	GPIO14	J_ESP_R.5 C20/R9	C3/R13
3	MODE_A	GPIO25	J_ESP_R.8 C20/R12	C4/R13
4	MODE_B	GPIO26	J_ESP_R.7 C20/R11	C5/R13
5	MODE_C	GPIO27	J_ESP_R.6 C20/R10	C6/R13
6	ADC_A	GPIO34	J_ESP_R.12 C20/R16	C7/R13
7	ADC_B	GPIO35	J_ESP_R.11 C20/R15	C8/R13
8	EDU_ON (entrada)	GPIO23	J_ESP_L.15 C10/R19	C9/R13
9	3V3_LOCAL	3V3	J_ESP_L.1 C10/R5	C10/R13
10	GND	GND	J_ESP_R.2 C20/R6	C11/R13

Podem ser fios soldados ao terminal do soquete acessível, com o ESP32 retirado, sem alterar as conexões existentes. Não depender do cabeçalho J_EXP do projeto antigo: ele não faz parte da etapa simplificada. GPIO34/35 só recebem a saída condicionada (aprox.0,25–2,9V), nunca os sinais brutos de 5V.

5 — Energia e cabo externo de sinais

J_POWER do complemento

Pino	Sinal	Furo TOP	Origem / função
1	V5V_SYS	C22/R10	5V de lógica
2	GND	C23/R10	GND comum
3	V5V_EDU	C24/R10	5V didático habilitado e limitado; deve derivar de 5V_SYS
4	GND	C25/R10	GND comum

J_ROUTER do complemento

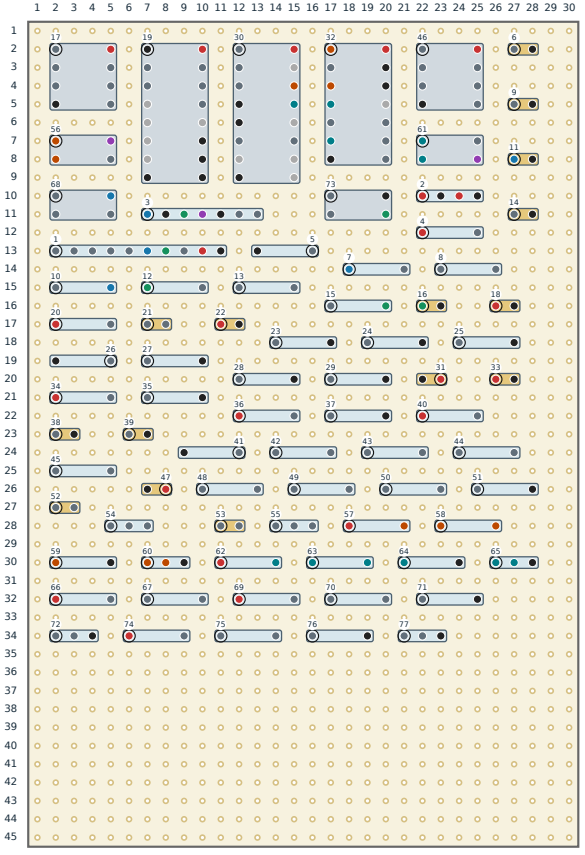
Pino	Sinal	Furo TOP	Origem / função
1	SENSE_A	C7/R11	Terminal analógico selecionado, absoluto 0...5,25V
2	GND	C8/R11	GND comum
3	SENSE_B	C9/R11	Terminal analógico selecionado, absoluto 0...5,25V
4	PULSE	C10/R11	Saída para P3 selecionado, não é alimentação da tela
5	GND	C11/R11	GND comum
6	EDU_ON	C12/R11	3,3V lógico somente com fonte didática válida/ligada
7	OFF_OK	C13/R11	3,3V lógico somente com circuito desenergizado verificado

Contrato externo, sem desenhar o roteador: SENSE_A/B são distintos e nunca unidos pela seleção. PULSE_OUT vai a somente um P3. EDU_ON e EDU_OFF_OK são sinais de 0/3,3V, nunca 5V; cabos abertos são tratados como NÃO autorizado pelos pull-downs. EDU_OFF_OK não pode ser um jumper permanente: deve representar uma condição de desenergização realmente verificada, incluindo capacitores/fontes externas. Não energizar a integração enquanto a origem desses sinais não estiver identificada e validada. V5V_EDU não pode permanecer acima de V5V_SYS durante operação normal; verificar sequenciamento e descarga.

6 — Complemento: posições propostas

COMPLEMENTO — VISTA SUPERIOR

30 × 45 furos / encaixe físico ainda não medido

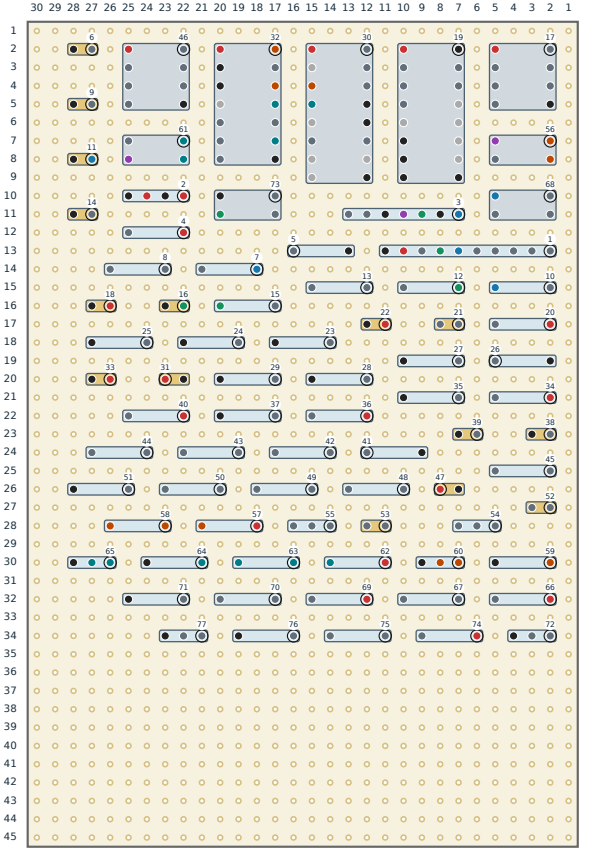


Coordenadas sempre da vista superior. Fios isolados por baixo.

100 mm — imprimir em tamanho real

COMPLEMENTO — INFERIOR ESPELHADO

30 × 45 furos / encaixe físico ainda não medido



Coordenadas sempre da vista superior. Fios isolados por baixo.

100 mm — imprimir em tamanho real

7 — Legenda de componentes (1–18)

#	Referência	Valor/peça	Pinos extremos TOP
1	J_CTRL	10 pins	1=C2/R13; 10=C11/R13
2	J_POWER	4 pins	1=C22/R10; 4=C25/R10
3	J_ROUTER	7 pins	1=C7/R11; 7=C13/R11
4	R_BIAS_TOP	5.62k	1=C22/R12; 2=C25/R12
5	R_BIAS_BOT	1k	1=C16/R13; 2=C13/R13
6	C_BIAS	100nF	1=C27/R2; 2=C28/R2
7	R_A_TOP	1M	1=C18/R14; 2=C21/R14
8	R_A_BOT	1M	1=C23/R14; 2=C26/R14
9	C_A_DIV	1nF	1=C27/R5; 2=C28/R5
10	R_A_ADC	1k	1=C2/R15; 2=C5/R15
11	C_A_ADC	10nF	1=C27/R8; 2=C28/R8
12	R_B_TOP	1M	1=C7/R15; 2=C10/R15
13	R_B_BOT	1M	1=C12/R15; 2=C15/R15
14	C_B_DIV	1nF	1=C27/R11; 2=C28/R11
15	R_B_ADC	1k	1=C17/R16; 2=C20/R16
16	C_B_ADC	10nF	1=C22/R16; 2=C23/R16
17	U_BUF	MCP6002-I/P	1=C2/R2; 8=C5/R2
18	C_BUF	100nF	1=C26/R16; 2=C27/R16

7 — Legenda de componentes (19–36)

#	Referência	Valor/peça	Pinos extremos TOP
19	U_WATCH	CD74HC123E	1=C7/R2; 16=C10/R2
20	R_WATCH	680k	1=C2/R17; 2=C5/R17
21	C_WATCH	1uF	1=C7/R17; 2=C8/R17
22	C_WATCH_VCC	100nF	1=C11/R17; 2=C12/R17
23	R_PD_ARM	100k	1=C14/R18; 2=C17/R18
24	R_PD_HB	100k	1=C19/R18; 2=C22/R18
25	R_PD_MODE_A	100k	1=C24/R18; 2=C27/R18
26	R_PD_MODE_B	100k	1=C5/R19; 2=C2/R19
27	R_PD_MODE_C	100k	1=C7/R19; 2=C10/R19
28	R_PD_EDU_ON	100k	1=C12/R20; 2=C15/R20
29	R_PD_EDU_OFF_OK	100k	1=C17/R20; 2=C20/R20
30	U_MODE	CD74HC238E	1=C12/R2; 16=C15/R2
31	C_MODE	100nF	1=C23/R20; 2=C22/R20
32	U_GATE	CD74HC08E	1=C17/R2; 14=C20/R2
33	C_GATE	100nF	1=C26/R20; 2=C27/R20
34	R_REF_H_TOP	1k	1=C2/R21; 2=C5/R21
35	R_REF_H_BOT	49.9k	1=C7/R21; 2=C10/R21
36	R_REF_L_TOP	49.9k	1=C12/R22; 2=C15/R22

7 — Legenda de componentes (37–54)

#	Referência	Valor/peça	Pinos extremos TOP
37	R_REF_L_BOT	1k	1=C17/R22; 2=C20/R22
38	C_REF_H	100nF	1=C2/R23; 2=C3/R23
39	C_REF_L	100nF	1=C6/R23; 2=C7/R23
40	R_H_SENSE	10	1=C22/R22; 2=C25/R22
41	R_L_SENSE	10	1=C12/R24; 2=C9/R24
42	R_IN_H_N	47k	1=C14/R24; 2=C17/R24
43	R_IN_H_P	47k	1=C19/R24; 2=C22/R24
44	R_IN_L_P	47k	1=C24/R24; 2=C27/R24
45	R_IN_L_N	47k	1=C2/R25; 2=C5/R25
46	U_LIMIT	MCP6002-I/P	1=C22/R2; 8=C25/R2
47	C_LIMIT	100nF	1=C8/R26; 2=C7/R26
48	R_H_GATE	1k	1=C10/R26; 2=C13/R26
49	R_L_GATE	1k	1=C15/R26; 2=C18/R26
50	R_H_OFF	100k	1=C20/R26; 2=C23/R26
51	R_L_OFF	100k	1=C25/R26; 2=C28/R26
52	C_H_COMP	1nF	1=C2/R27; 2=C3/R27
53	C_L_COMP	1nF	1=C11/R28; 2=C12/R28
54	Q_H_ADAPTER	BSS84 on D-S-G adapter	1=C5/R28; 3=C7/R28

7 — Legenda de componentes (55–72)

#	Referência	Valor/peça	Pinos extremos TOP
55	Q_LOW	2N7000 on D-S-G adapter	1=C14/R28; 3=C16/R28
56	U_SSR_HIGH	AQY212EH	1=C2/R7; 4=C5/R7
57	R_U_SSR_HIGH_LED	270	1=C18/R28; 2=C21/R28
58	R_U_SSR_HIGH_BASE	4.7k	1=C23/R28; 2=C26/R28
59	R_U_SSR_HIGH_OFF	100k	1=C2/R30; 2=C5/R30
60	Q_U_SSR_HIGH	BC548B	1=C7/R30; 3=C9/R30
61	U_SSR_LOW	AQY212EH	1=C22/R7; 4=C25/R7
62	R_U_SSR_LOW_LED	270	1=C11/R30; 2=C14/R30
63	R_U_SSR_LOW_BASE	4.7k	1=C16/R30; 2=C19/R30
64	R_U_SSR_LOW_OFF	100k	1=C21/R30; 2=C24/R30
65	Q_U_SSR_LOW	BC548B	1=C26/R30; 3=C28/R30
66	D_STIM	1N4148	1=C2/R32; 2=C5/R32
67	R_STIM	11k	1=C7/R32; 2=C10/R32
68	U_SSR_STIM	AQY212EH	1=C2/R10; 4=C5/R10
69	R_U_SSR_STIM_LED	270	1=C12/R32; 2=C15/R32
70	R_U_SSR_STIM_BASE	4.7k	1=C17/R32; 2=C20/R32
71	R_U_SSR_STIM_OFF	100k	1=C22/R32; 2=C25/R32
72	Q_U_SSR_STIM	BC548B	1=C2/R34; 3=C4/R34

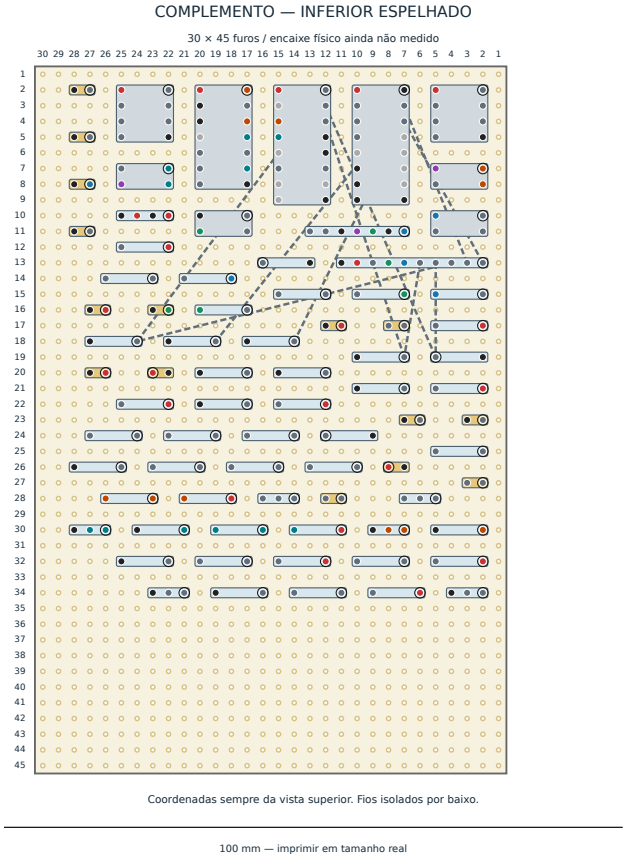
7 — Legenda de componentes (73–77)

#	Referência	Valor/peça	Pinos extremos TOP
73	U_SSR_RETURN	AQY212EH	1=C17/R10; 4=C20/R10
74	R_U_SSR_RETURN_LED	270	1=C6/R34; 2=C9/R34
75	R_U_SSR_RETURN_BASE	4.7k	1=C11/R34; 2=C14/R34
76	R_U_SSR_RETURN_OFF	100k	1=C16/R34; 2=C19/R34
77	Q_U_SSR_RETURN	BC548B	1=C21/R34; 3=C23/R34

8 — Polaridade, soquetes e adaptadores

- ICs DIP: pino1 no círculo do desenho. Vista superior: pinos descem de um lado e sobem pelo outro. Usar soquetes; conferir entalhe, quantidade de pinos e modelo antes de inserir.
- U_BUF e U_LIMIT = MCP6002-I/P DIP8; U_WATCH = CD74HC123E; U_MODE = CD74HC238E; U_GATE = CD74HC08E, todos HC a3,3V exceto U_LIMIT a5V_SYS. Não substituir por HCT na lógica de3,3V.
- PhotoMOS U_SSR_HIGH/LOW/STIM/RETURN = AQY212EH DIP4: 1=ânodo LED,2=cátodo,3/4=contato isolado. Não é relé mecânico genérico e não equivale a módulo com LED/resistor já instalado.
- BC548B: confirmar C-B-E no datasheet/fabricante real; os três furos do desenho representam C/B/E nessa ordem. Não instalar 2N3904 de pinagem E-B-C sem revisar os fios.
- Q_H_ADAPTER BSS84: adaptador numerado1=D,2=S,3=G. No SOT23 BSS84 usual:1=G,2=S,3=D; portanto o adaptador precisa mapear esses pinos, não copiá-los em linha. Corpo e encapsulamento do adaptador devem ser medidos.
- Q_LOW usa 2N7000 em adaptador1=D,2=S,3=G. Identificar D/S/G do componente real antes de montar; não confiar em orientação visual de outro fabricante.
- D_STIM 1N4148: faixa = cátodo K, ligada ao R_STIM.
- R_A_TOP/BOT e R_B_TOP/BOT =1MΩ±0,1%; não usar10kΩ. R_STIM=11kΩ±1%; resistores de referência1k/49,9k e sensores10Ω±1%. Capacitores da extensão não polarizados; C_WATCH=1µF com tolerância conhecida, preferir±5%, conferir corpo real.
- Formar terminais sem esforço no corpo; isolar fios e adaptadores. Não usar o desenho nominal como prova de encaixe dos corpos ou dos plugs.

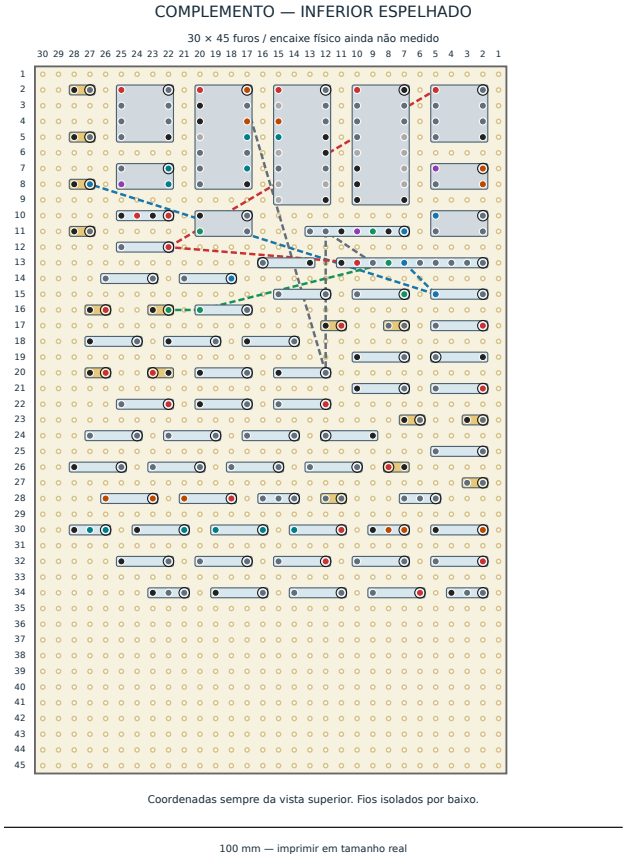
9 — Fiação do complemento F001–F010



Fio / rede	Origem	Destino
F001 ARM	J_CTRL.1 — C2/R13	U_WATCH.3 — C7/R4
F002 ARM	U_WATCH.3 — C7/R4	R_PD_ARM.1 — C14/R18
F003 HB	J_CTRL.2 — C3/R13	U_WATCH.2 — C7/R3
F004 HB	U_WATCH.2 — C7/R3	R_PD_HB.1 — C19/R18
F005 MODE_A	J_CTRL.3 — C4/R13	R_PD_MODE_A.1 — C24/R18
F006 MODE_A	R_PD_MODE_A.1 — C24/R18	U_MODE.1 — C12/R2
F007 MODE_B	J_CTRL.4 — C5/R13	R_PD_MODE_B.1 — C5/R19
F008 MODE_B	R_PD_MODE_B.1 — C5/R19	U_MODE.2 — C12/R3
F009 MODE_C	J_CTRL.5 — C6/R13	R_PD_MODE_C.1 — C7/R19
F010 MODE_C	R_PD_MODE_C.1 — C7/R19	U_MODE.3 — C12/R4

Linhas tracejadas só identificam terminais. Planejar manualmente fios isolados, afastar sinais de alta impedância dos controles e verificar cruzamentos. A lista não é rota de cobre nem percurso físico aprovado.

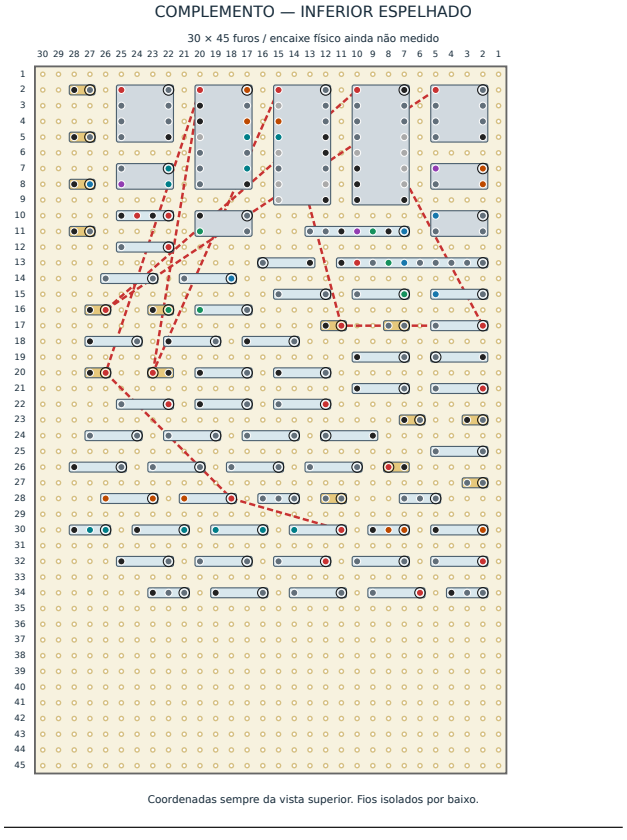
9 — Fiação do complemento F011–F020



Fio / rede	Origem	Destino
F011 ADC_A	J_CTRL.6 — C7/R13	R_A_ADC.2 — C5/R15
F012 ADC_A	R_A_ADC.2 — C5/R15	C_A_ADC.1 — C27/R8
F013 ADC_B	J_CTRL.7 — C8/R13	R_B_ADC.2 — C20/R16
F014 ADC_B	R_B_ADC.2 — C20/R16	C_B_ADC.1 — C22/R16
F015 EDU_ON	J_CTRL.8 — C9/R13	J_ROUTER.6 — C12/R11
F016 EDU_ON	J_ROUTER.6 — C12/R11	R_PD_EDU_ON.1 — C12/R20
F017 EDU_ON	R_PD_EDU_ON.1 — C12/R20	U_GATE.2 — C17/R3
F018 EDU_ON	U_GATE.2 — C17/R3	U_GATE.5 — C17/R6
F019 V3V3_LOCAL	J_CTRL.9 — C10/R13	R_BIAS_TOP.1 — C22/R12
F020 V3V3_LOCAL	R_BIAS_TOP.1 — C22/R12	U_BUF.8 — C5/R2

Linhas tracejadas só identificam terminais. Planejar manualmente fios isolados, afastar sinais de alta impedância dos controles e verificar cruzamentos. A lista não é rota de cobre nem percurso físico aprovado.

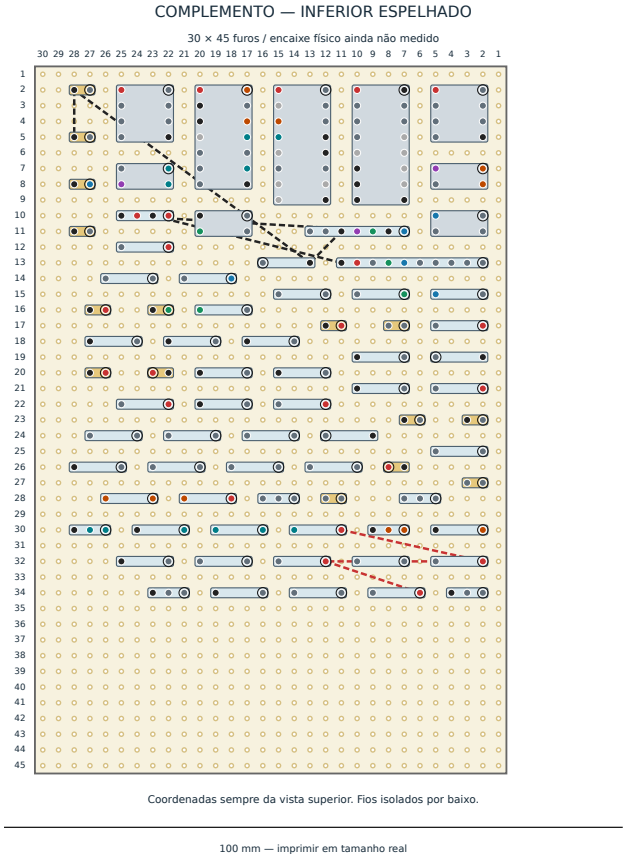
9 — Fiação do complemento F021–F030



Fio / rede	Origem	Destino
F021 V3V3_LOCAL	U_BUF.8 — C5/R2	C_BUF.1 — C26/R16
F022 V3V3_LOCAL	C_BUF.1 — C26/R16	U_WATCH.16 — C10/R2
F023 V3V3_LOCAL	U_WATCH.16 — C10/R2	R_WATCH.1 — C2/R17
F024 V3V3_LOCAL	R_WATCH.1 — C2/R17	C_WATCH_VCC.1 — C11/R17
F025 V3V3_LOCAL	C_WATCH_VCC.1 — C11/R17	U_MODE.16 — C15/R2
F026 V3V3_LOCAL	U_MODE.16 — C15/R2	C_MODE.1 — C23/R20
F027 V3V3_LOCAL	C_MODE.1 — C23/R20	U_GATE.14 — C20/R2
F028 V3V3_LOCAL	U_GATE.14 — C20/R2	C_GATE.1 — C26/R20
F029 V3V3_LOCAL	C_GATE.1 — C26/R20	R_U_SSR_HIGH_LED.1 — C18/R28
F030 V3V3_LOCAL	R_U_SSR_HIGH_LED.1 — C18/R28	R_U_SSR_LOW_LED.1 — C11/R30

Linhas tracejadas só identificam terminais. Planejar manualmente fios isolados, afastar sinais de alta impedância dos controles e verificar cruzamentos. A lista não é rota de cobre nem percurso físico aprovado.

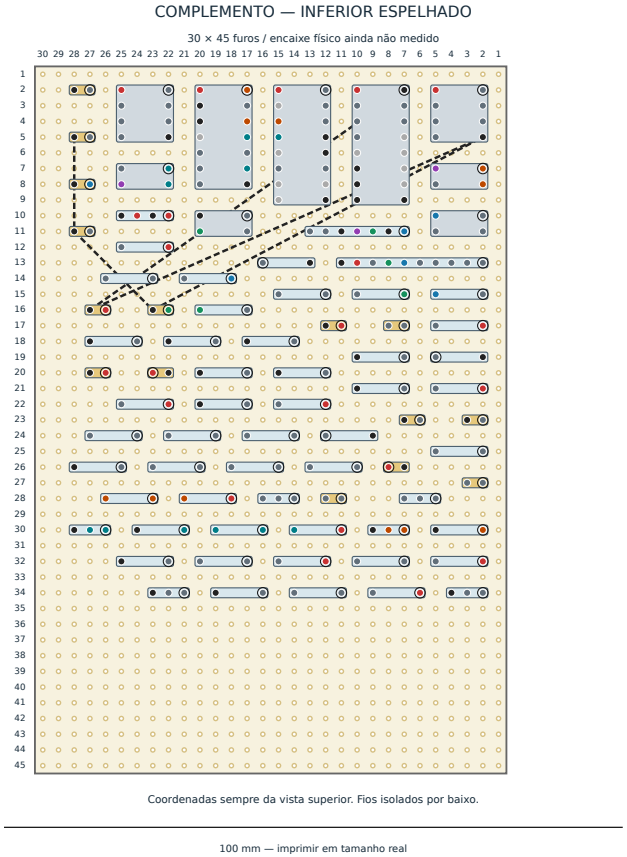
9 — Fiação do complemento F031–F040



Fio / rede	Origem	Destino
F031 V3V3_LOCAL	R_U_SSR_LOW_LED.1 — C11/R30	D_STIM.1 — C2/R32
F032 V3V3_LOCAL	D_STIM.1 — C2/R32	R_U_SSR_STIM_LED.1 — C12/R32
F033 V3V3_LOCAL	R_U_SSR_STIM_LED.1 — C12/R32	R_U_SSR_RETURN_LED.1 — C6/R34
F034 GND	J_CTRL.10 — C11/R13	J_POWER.2 — C23/R10
F035 GND	J_POWER.2 — C23/R10	J_POWER.4 — C25/R10
F036 GND	J_POWER.4 — C25/R10	J_ROUTER.2 — C8/R11
F037 GND	J_ROUTER.2 — C8/R11	J_ROUTER.5 — C11/R11
F038 GND	J_ROUTER.5 — C11/R11	R_BIAS_BOT.2 — C13/R13
F039 GND	R_BIAS_BOT.2 — C13/R13	C_BIAS.2 — C28/R2
F040 GND	C_BIAS.2 — C28/R2	C_A_DIV.2 — C28/R5

Linhas tracejadas só identificam terminais. Planejar manualmente fios isolados, afastar sinais de alta impedância dos controles e verificar cruzamentos. A lista não é rota de cobre nem percurso físico aprovado.

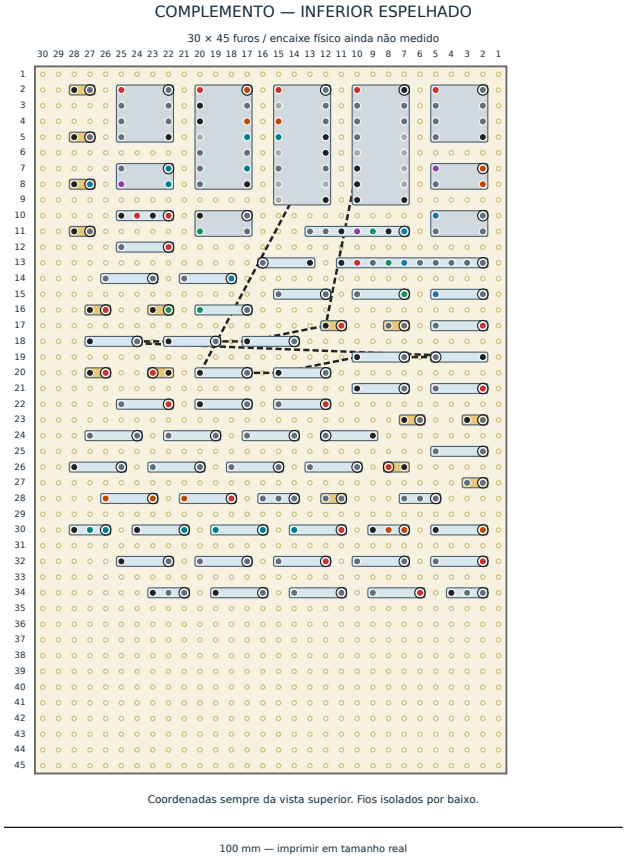
9 — Fiação do complemento F041–F050



Fio / rede	Origem	Destino
F041 GND	C_A_DIV.2 — C28/R5	C_A_ADC.2 — C28/R8
F042 GND	C_A_ADC.2 — C28/R8	C_B_DIV.2 — C28/R11
F043 GND	C_B_DIV.2 — C28/R11	C_B_ADC.2 — C23/R16
F044 GND	C_B_ADC.2 — C23/R16	U_BUF.4 — C2/R5
F045 GND	U_BUF.4 — C2/R5	C_BUF.2 — C27/R16
F046 GND	C_BUF.2 — C27/R16	U_WATCH.1 — C7/R2
F047 GND	U_WATCH.1 — C7/R2	U_WATCH.8 — C7/R9
F048 GND	U_WATCH.8 — C7/R9	U_WATCH.9 — C10/R9
F049 GND	U_WATCH.9 — C10/R9	U_WATCH.10 — C10/R8
F050 GND	U_WATCH.10 — C10/R8	U_WATCH.11 — C10/R7

Linhas tracejadas só identificam terminais. Planejar manualmente fios isolados, afastar sinais de alta impedância dos controles e verificar cruzamentos. A lista não é rota de cobre nem percurso físico aprovado.

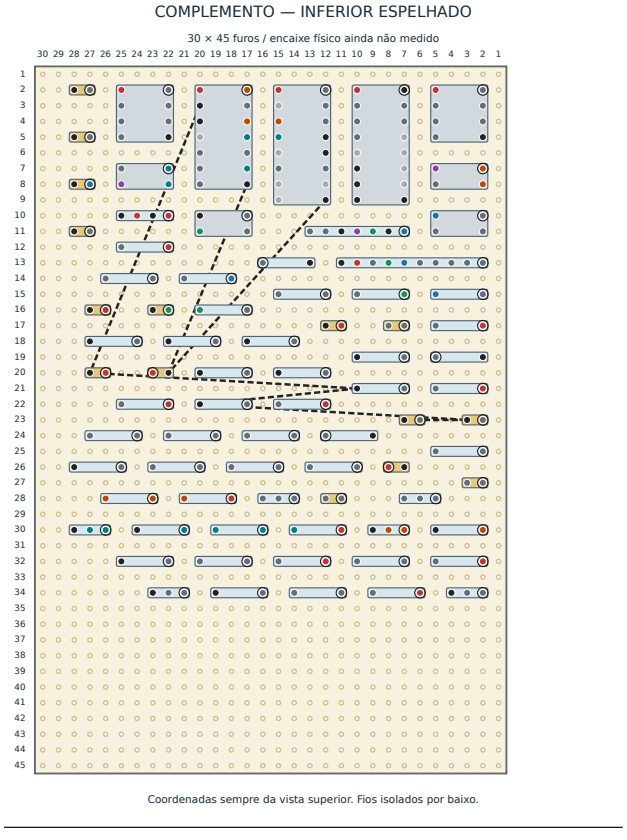
9 — Fiação do complemento F051–F060



Fio / rede	Origem	Destino
F051 GND	U_WATCH.11 — C10/R7	C_WATCH_VCC.2 — C12/R17
F052 GND	C_WATCH_VCC.2 — C12/R17	R_PD_ARM.2 — C17/R18
F053 GND	R_PD_ARM.2 — C17/R18	R_PD_HB.2 — C22/R18
F054 GND	R_PD_HB.2 — C22/R18	R_PD_MODE_A.2 — C27/R18
F055 GND	R_PD_MODE_A.2 — C27/R18	R_PD_MODE_B.2 — C2/R19
F056 GND	R_PD_MODE_B.2 — C2/R19	R_PD_MODE_C.2 — C10/R19
F057 GND	R_PD_MODE_C.2 — C10/R19	R_PD_EDU_ON.2 — C15/R20
F058 GND	R_PD_EDU_ON.2 — C15/R20	R_PD_EDU_OFF_OK.2 — C20/R20
F059 GND	R_PD_EDU_OFF_OK.2 — C20/R20	U_MODE.4 — C12/R5
F060 GND	U_MODE.4 — C12/R5	U_MODE.5 — C12/R6

Linhas tracejadas só identificam terminais. Planejar manualmente fios isolados, afastar sinais de alta impedância dos controles e verificar cruzamentos. A lista não é rota de cobre nem percurso físico aprovado.

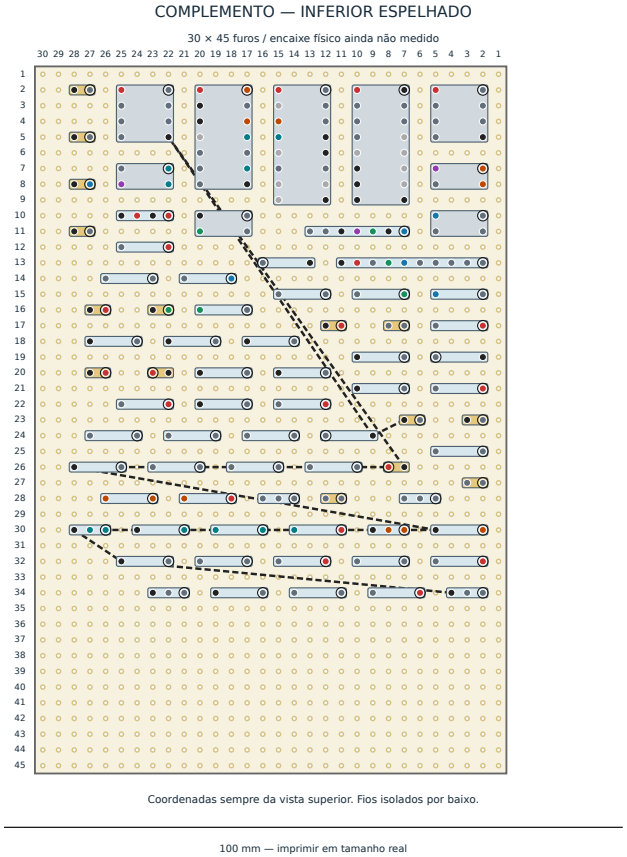
9 — Fiação do complemento F061–F070



Fio / rede	Origem	Destino
F061 GND	U_MODE.5 — C12/R6	U_MODE.8 — C12/R9
F062 GND	U_MODE.8 — C12/R9	C_MODE.2 — C22/R20
F063 GND	C_MODE.2 — C22/R20	U_GATE.7 — C17/R8
F064 GND	U_GATE.7 — C17/R8	U_GATE.12 — C20/R4
F065 GND	U_GATE.12 — C20/R4	U_GATE.13 — C20/R3
F066 GND	U_GATE.13 — C20/R3	C_GATE.2 — C27/R20
F067 GND	C_GATE.2 — C27/R20	R_REF_H_BOT.2 — C10/R21
F068 GND	R_REF_H_BOT.2 — C10/R21	R_REF_L_BOT.2 — C20/R22
F069 GND	R_REF_L_BOT.2 — C20/R22	C_REF_H.2 — C3/R23
F070 GND	C_REF_H.2 — C3/R23	C_REF_L.2 — C7/R23

Linhas tracejadas só identificam terminais. Planejar manualmente fios isolados, afastar sinais de alta impedância dos controles e verificar cruzamentos. A lista não é rota de cobre nem percurso físico aprovado.

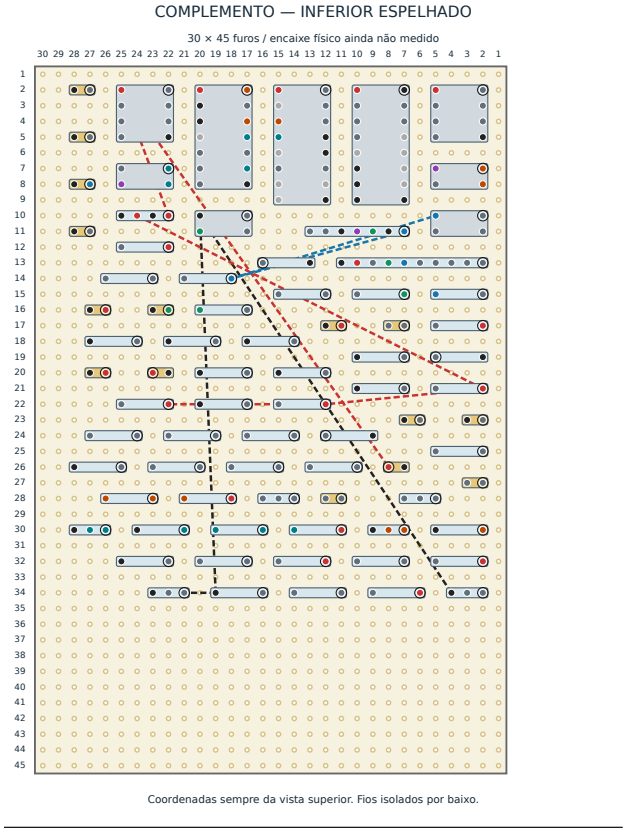
9 — Fiação do complemento F071–F080



Fio / rede	Origem	Destino
F071 GND	C_REF_L.2 — C7/R23	R_L_SENSE.2 — C9/R24
F072 GND	R_L_SENSE.2 — C9/R24	U_LIMIT.4 — C22/R5
F073 GND	U_LIMIT.4 — C22/R5	C_LIMIT.2 — C7/R26
F074 GND	C_LIMIT.2 — C7/R26	R_L_OFF.2 — C28/R26
F075 GND	R_L_OFF.2 — C28/R26	R_U_SSR_HIGH_OFF.2 — C5/R30
F076 GND	R_U_SSR_HIGH_OFF.2 — C5/R30	Q_U_SSR_HIGH.3 — C9/R30
F077 GND	Q_U_SSR_HIGH.3 — C9/R30	R_U_SSR_LOW_OFF.2 — C24/R30
F078 GND	R_U_SSR_LOW_OFF.2 — C24/R30	Q_U_SSR_LOW.3 — C28/R30
F079 GND	Q_U_SSR_LOW.3 — C28/R30	R_U_SSR_STIM_OFF.2 — C25/R32
F080 GND	R_U_SSR_STIM_OFF.2 — C25/R32	Q_U_SSR_STIM.3 — C4/R34

Linhas tracejadas só identificam terminais. Planejar manualmente fios isolados, afastar sinais de alta impedância dos controles e verificar cruzamentos. A lista não é rota de cobre nem percurso físico aprovado.

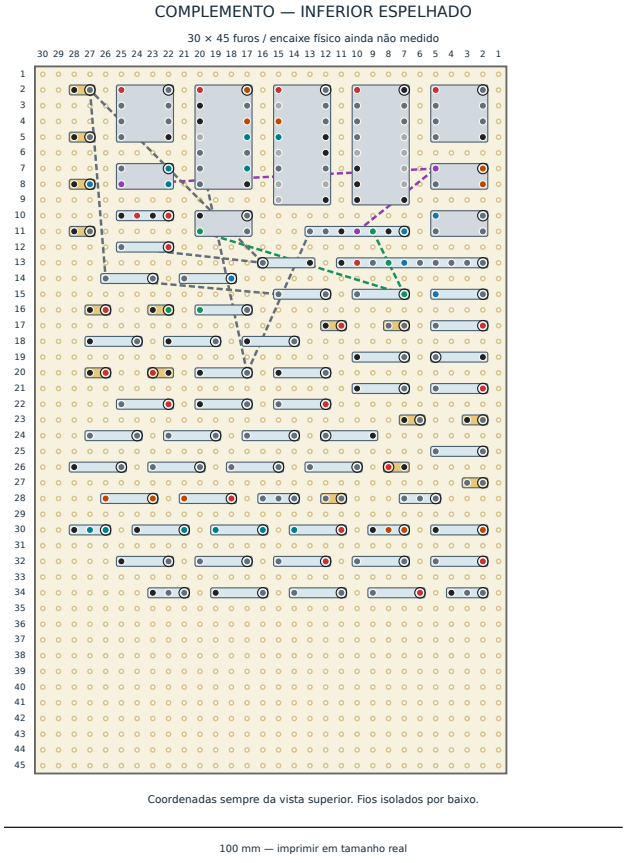
9 — Fiação do complemento F081–F090



Fio / rede	Origem	Destino
F081 GND	Q_U_SSR_STIM.3 — C4/R34	U_SSR_RETURN.4 — C20/R10
F082 GND	U_SSR_RETURN.4 — C20/R10	R_U_SSR_RETURN_OFF.2 — C19/R34
F083 GND	R_U_SSR_RETURN_OFF.2 — C19/R34	Q_U_SSR_RETURN.3 — C23/R34
F084 V5V_SYS	J_POWER.1 — C22/R10	U_LIMIT.8 — C25/R2
F085 V5V_SYS	U_LIMIT.8 — C25/R2	C_LIMIT.1 — C8/R26
F086 V5V_EDU	J_POWER.3 — C24/R10	R_REF_H_TOP.1 — C2/R21
F087 V5V_EDU	R_REF_H_TOP.1 — C2/R21	R_REF_L_TOP.1 — C12/R22
F088 V5V_EDU	R_REF_L_TOP.1 — C12/R22	R_H_SENSE.1 — C22/R22
F089 SENSE_A	J_ROUTER.1 — C7/R11	R_A_TOP.1 — C18/R14
F090 SENSE_A	R_A_TOP.1 — C18/R14	U_SSR_STIM.4 — C5/R10

Linhas tracejadas só identificam terminais. Planejar manualmente fios isolados, afastar sinais de alta impedância dos controles e verificar cruzamentos. A lista não é rota de cobre nem percurso físico aprovado.

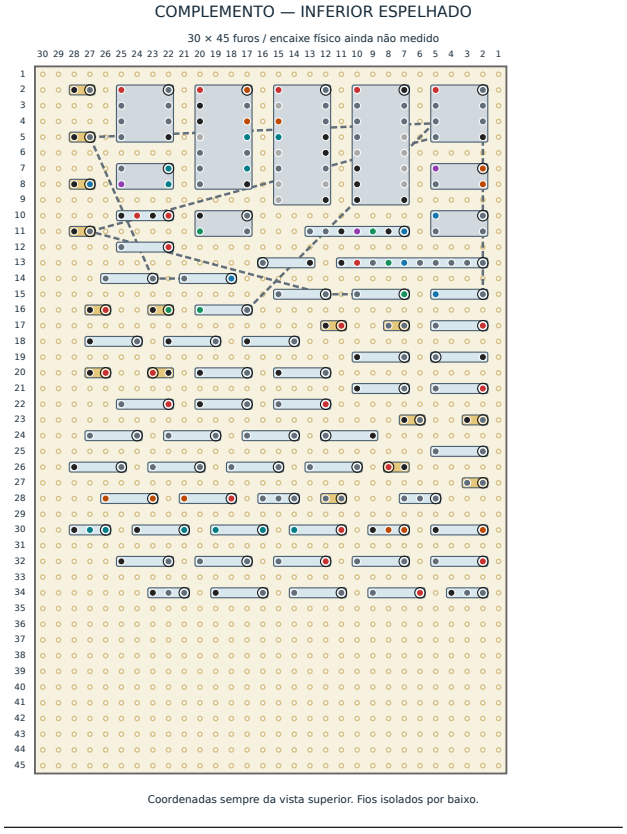
9 — Fiação do complemento F091–F100



Fio / rede	Origem	Destino
F091 SENSE_B	J_ROUTER.3 — C9/R11	R_B_TOP.1 — C7/R15
F092 SENSE_B	R_B_TOP.1 — C7/R15	U_SSR_RETURN.3 — C20/R11
F093 PULSE_OUT	J_ROUTER.4 — C10/R11	U_SSR_HIGH.4 — C5/R7
F094 PULSE_OUT	U_SSR_HIGH.4 — C5/R7	U_SSR_LOW.3 — C25/R8
F095 EDU_OFF_OK	J_ROUTER.7 — C13/R11	R_PD_EDU_OFF_OK.1 — C17/R20
F096 EDU_OFF_OK	R_PD_EDU_OFF_OK.1 — C17/R20	U_GATE.10 — C20/R6
F097 BIAS	R_BIAS_TOP.2 — C25/R12	R_BIAS_BOT.1 — C16/R13
F098 BIAS	R_BIAS_BOT.1 — C16/R13	C_BIAS.1 — C27/R2
F099 BIAS	C_BIAS.1 — C27/R2	R_A_BOT.2 — C26/R14
F100 BIAS	R_A_BOT.2 — C26/R14	R_B_BOT.2 — C15/R15

Linhas tracejadas só identificam terminais. Planejar manualmente fios isolados, afastar sinais de alta impedância dos controles e verificar cruzamentos. A lista não é rota de cobre nem percurso físico aprovado.

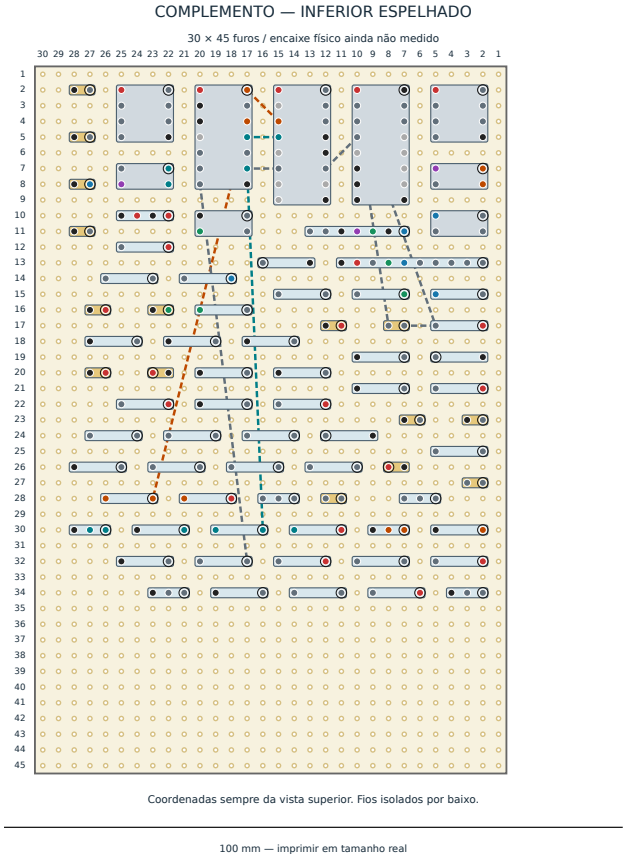
9 — Fiação do complemento F101–F110



Fio / rede	Origem	Destino
F101 DIV_A	R_A_TOP.2 — C21/R14	R_A_BOT.1 — C23/R14
F102 DIV_A	R_A_BOT.1 — C23/R14	C_A_DIV.1 — C27/R5
F103 DIV_A	C_A_DIV.1 — C27/R5	U_BUF.3 — C2/R4
F104 BUF_A	R_A_ADC.1 — C2/R15	U_BUF.1 — C2/R2
F105 BUF_A	U_BUF.1 — C2/R2	U_BUF.2 — C2/R3
F106 DIV_B	R_B_TOP.2 — C10/R15	R_B_BOT.1 — C12/R15
F107 DIV_B	R_B_BOT.1 — C12/R15	C_B_DIV.1 — C27/R11
F108 DIV_B	C_B_DIV.1 — C27/R11	U_BUF.5 — C5/R5
F109 BUF_B	R_B_ADC.1 — C17/R16	U_BUF.6 — C5/R4
F110 BUF_B	U_BUF.6 — C5/R4	U_BUF.7 — C5/R3

Linhas tracejadas só identificam terminais. Planejar manualmente fios isolados, afastar sinais de alta impedância dos controles e verificar cruzamentos. A lista não é rota de cobre nem percurso físico aprovado.

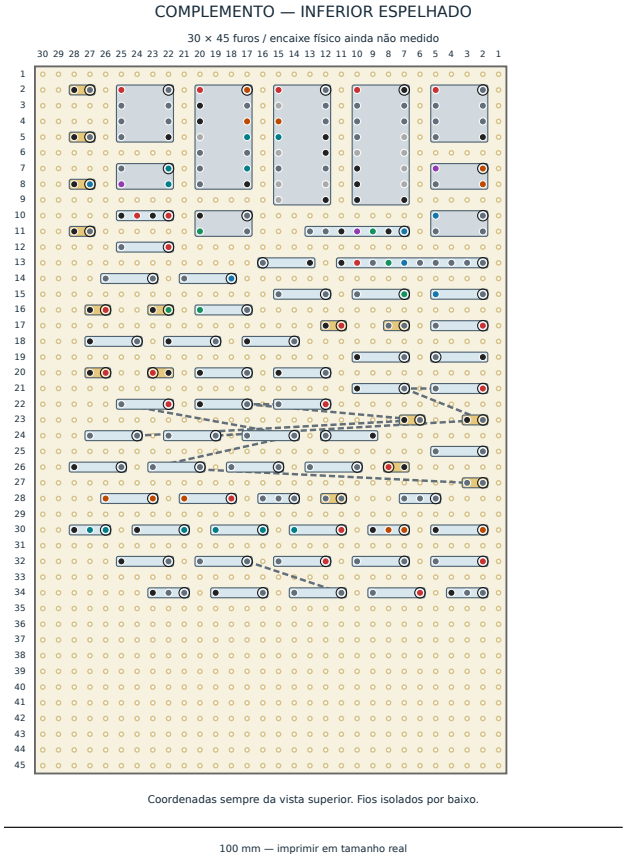
9 — Fiação do complemento F111–F120



Fio / rede	Origem	Destino
F111 ALIVE	U_WATCH.13 — C10/R5	U_MODE.6 — C12/R7
F112 WATCH_CX	U_WATCH.14 — C10/R4	C_WATCH.2 — C8/R17
F113 WATCH_RX	U_WATCH.15 — C10/R3	R_WATCH.2 — C5/R17
F114 WATCH_RX	R_WATCH.2 — C5/R17	C_WATCH.1 — C7/R17
F115 DEC_DIAG	U_MODE.11 — C15/R7	U_GATE.9 — C20/R7
F116 DEC_LOW	U_MODE.13 — C15/R5	U_GATE.4 — C17/R5
F117 DEC_HIGH	U_MODE.14 — C15/R4	U_GATE.1 — C17/R2
F118 HIGH_EN	U_GATE.3 — C17/R4	R_U_SSR_HIGH_BASE.1 — C23/R28
F119 LOW_EN	U_GATE.6 — C17/R7	R_U_SSR_LOW_BASE.1 — C16/R30
F120 DIAG_EN	U_GATE.8 — C20/R8	R_U_SSR_STIM_BASE.1 — C17/R32

Linhas tracejadas só identificam terminais. Planejar manualmente fios isolados, afastar sinais de alta impedância dos controles e verificar cruzamentos. A lista não é rota de cobre nem percurso físico aprovado.

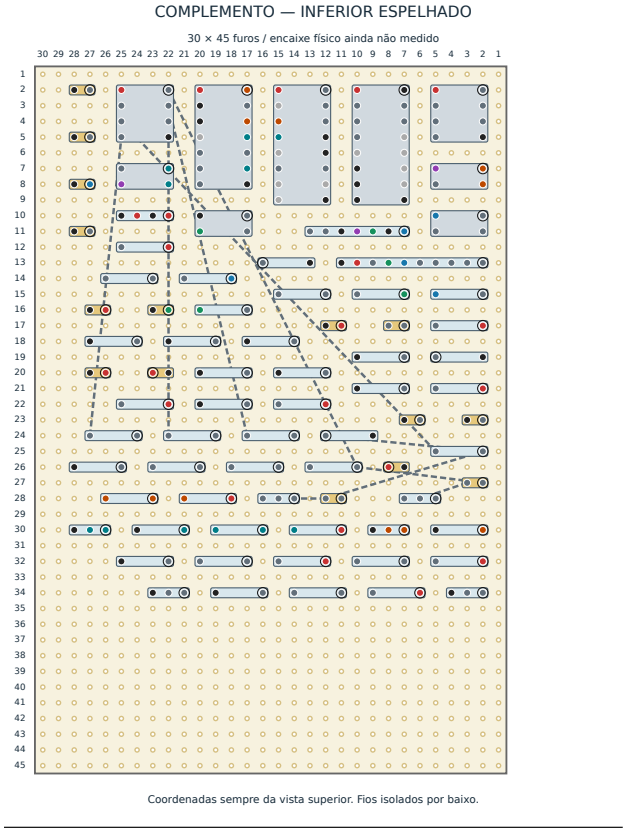
9 — Fiação do complemento F121–F130



Fio / rede	Origem	Destino
F121 DIAG_EN	R_U_SSR_STIM_BASE.1 — C17/R32	R_U_SSR_RETURN_BASE.1 — C11/R34
F122 REF_H	R_REF_H_TOP.2 — C5/R21	R_REF_H_BOT.1 — C7/R21
F123 REF_H	R_REF_H_BOT.1 — C7/R21	C_REF_H.1 — C2/R23
F124 REF_H	C_REF_H.1 — C2/R23	R_IN_H_P.1 — C19/R24
F125 REF_L	R_REF_L_TOP.2 — C15/R22	R_REF_L_BOT.1 — C17/R22
F126 REF_L	R_REF_L_BOT.1 — C17/R22	C_REF_L.1 — C6/R23
F127 REF_L	C_REF_L.1 — C6/R23	R_IN_L_P.1 — C24/R24
F128 H_SENSE	R_H_SENSE.2 — C25/R22	R_IN_H_N.1 — C14/R24
F129 H_SENSE	R_IN_H_N.1 — C14/R24	R_H_OFF.2 — C23/R26
F130 H_SENSE	R_H_OFF.2 — C23/R26	C_H_COMP.2 — C3/R27

Linhas tracejadas só identificam terminais. Planejar manualmente fios isolados, afastar sinais de alta impedância dos controles e verificar cruzamentos. A lista não é rota de cobre nem percurso físico aprovado.

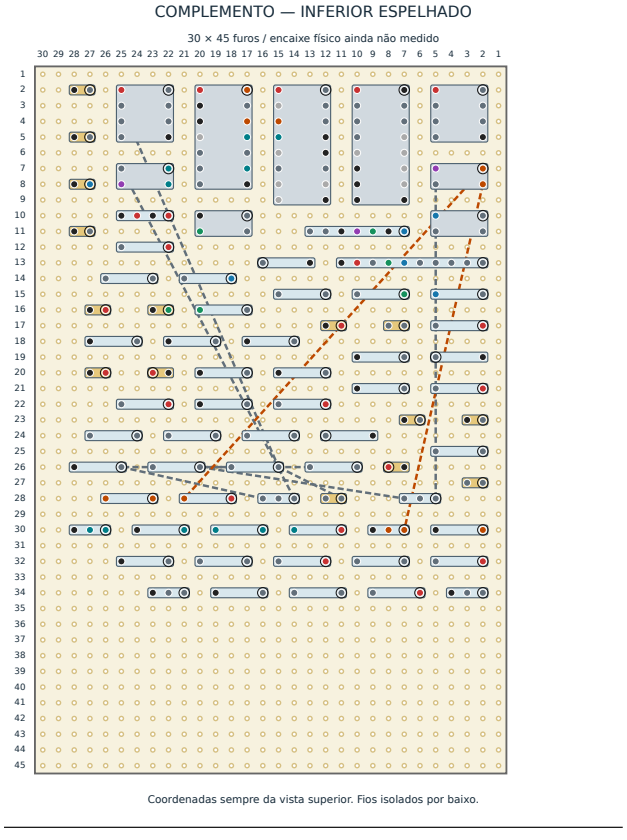
9 — Fiação do complemento F131–F140



Fio / rede	Origem	Destino
F131 H_SENSE	C_H_COMP.2 — C3/R27	Q_H_ADAPTER.2 — C6/R28
F132 L_SENSE	R_L_SENSE.1 — C12/R24	R_IN_L_N.1 — C2/R25
F133 L_SENSE	R_IN_L_N.1 — C2/R25	C_L_COMP.2 — C12/R28
F134 L_SENSE	C_L_COMP.2 — C12/R28	Q_LOW.2 — C15/R28
F135 LIM_A_N	R_IN_H_N.2 — C17/R24	U_LIMIT.2 — C22/R3
F136 LIM_A_P	R_IN_H_P.2 — C22/R24	U_LIMIT.3 — C22/R4
F137 LIM_B_P	R_IN_L_P.2 — C27/R24	U_LIMIT.5 — C25/R5
F138 LIM_B_N	R_IN_L_N.2 — C5/R25	U_LIMIT.6 — C25/R4
F139 H_DRIVE	U_LIMIT.1 — C22/R2	R_H_GATE.1 — C10/R26
F140 H_DRIVE	R_H_GATE.1 — C10/R26	C_H_COMP.1 — C2/R27

Linhas tracejadas só identificam terminais. Planejar manualmente fios isolados, afastar sinais de alta impedância dos controles e verificar cruzamentos. A lista não é rota de cobre nem percurso físico aprovado.

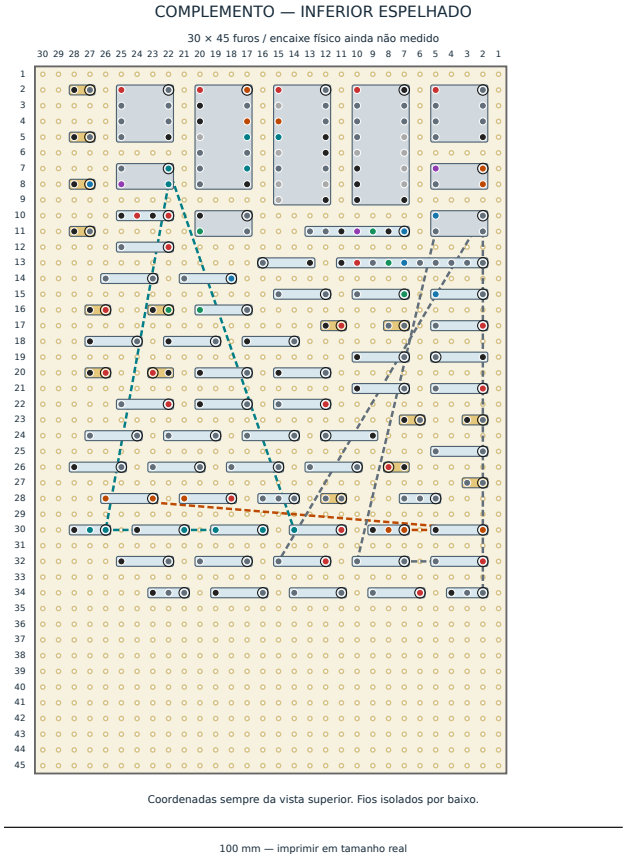
9 — Fiação do complemento F141–F150



Fio / rede	Origem	Destino
F141 L_DRIVE	U_LIMIT.7 — C25/R3	R_L_GATE.1 — C15/R26
F142 L_DRIVE	R_L_GATE.1 — C15/R26	C_L_COMP.1 — C11/R28
F143 H_GATE	R_H_GATE.2 — C13/R26	R_H_OFF.1 — C20/R26
F144 H_GATE	R_H_OFF.1 — C20/R26	Q_H_ADAPTER.3 — C7/R28
F145 L_GATE	R_L_GATE.2 — C18/R26	R_L_OFF.1 — C25/R26
F146 L_GATE	R_L_OFF.1 — C25/R26	Q_LOW.3 — C16/R28
F147 SOURCE_OUT	Q_H_ADAPTER.1 — C5/R28	U_SSR_HIGH.3 — C5/R8
F148 SINK_IN	Q_LOW.1 — C14/R28	U_SSR_LOW.4 — C25/R7
F149 U_SSR_HIGH_A	U_SSR_HIGH.1 — C2/R7	R_U_SSR_HIGH_LED.2 — C21/R28
F150 U_SSR_HIGH_K	U_SSR_HIGH.2 — C2/R8	Q_U_SSR_HIGH.1 — C7/R30

Linhas tracejadas só identificam terminais. Planejar manualmente fios isolados, afastar sinais de alta impedância dos controles e verificar cruzamentos. A lista não é rota de cobre nem percurso físico aprovado.

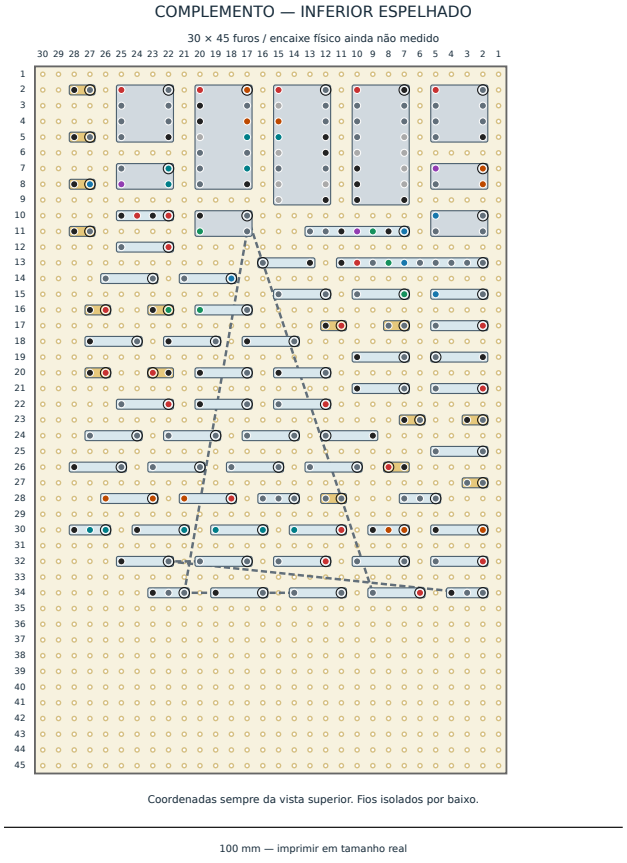
9 — Fiação do complemento F151–F160



Fio / rede	Origem	Destino
F151 U_SSR_HIGH_BASE	R_U_SSR_HIGH_BASE.2 — C26/R28	R_U_SSR_HIGH_OFF.1 — C2/R30
F152 U_SSR_HIGH_BASE	R_U_SSR_HIGH_OFF.1 — C2/R30	Q_U_SSR_HIGH.2 — C8/R30
F153 U_SSR_LOW_A	U_SSR_LOW.1 — C22/R7	R_U_SSR_LOW_LED.2 — C14/R30
F154 U_SSR_LOW_K	U_SSR_LOW.2 — C22/R8	Q_U_SSR_LOW.1 — C26/R30
F155 U_SSR_LOW_BASE	R_U_SSR_LOW_BASE.2 — C19/R30	R_U_SSR_LOW_OFF.1 — C21/R30
F156 U_SSR_LOW_BASE	R_U_SSR_LOW_OFF.1 — C21/R30	Q_U_SSR_LOW.2 — C27/R30
F157 STIM_FEED	D_STIM.2 — C5/R32	R_STIM.1 — C7/R32
F158 STIM_LIMITED	R_STIM.2 — C10/R32	U_SSR_STIM.3 — C5/R11
F159 U_SSR_STIM_A	U_SSR_STIM.1 — C2/R10	R_U_SSR_STIM_LED.2 — C15/R32
F160 U_SSR_STIM_K	U_SSR_STIM.2 — C2/R11	Q_U_SSR_STIM.1 — C2/R34

Linhas tracejadas só identificam terminais. Planejar manualmente fios isolados, afastar sinais de alta impedância dos controles e verificar cruzamentos. A lista não é rota de cobre nem percurso físico aprovado.

9 — Fiação do complemento F161–F166



Fio / rede	Origem	Destino
F161 U_SSR_STIM_BASE	R_U_SSR_STIM_BASE.2 — C20/R32	R_U_SSR_STIM_OFF.1 — C22/R32
F162 U_SSR_STIM_BASE	R_U_SSR_STIM_OFF.1 — C22/R32	Q_U_SSR_STIM.2 — C3/R34
F163 U_SSR_RETURN_A	U_SSR_RETURN.1 — C17/R10	R_U_SSR_RETURN_LED.2 — C9/R34
F164 U_SSR_RETURN_K	U_SSR_RETURN.2 — C17/R11	Q_U_SSR_RETURN.1 — C21/R34
F165 U_SSR_RETURN_BASE	R_U_SSR_RETURN_BASE.2 — C14/R34	R_U_SSR_RETURN_OFF.1 — C16/R34
F166 U_SSR_RETURN_BASE	R_U_SSR_RETURN_OFF.1 — C16/R34	Q_U_SSR_RETURN.2 — C22/R34

Linhas tracejadas só identificam terminais. Planejar manualmente fios isolados, afastar sinais de alta impedância dos controles e verificar cruzamentos. A lista não é rota de cobre nem percurso físico aprovado.

10 — Montagem incremental e verificações

1. Conferir as duas faces da placa já soldada pelos fios Sxx. Guardar fotos e resultados; não instalar as antigas redes10k/10k de medição.
2. Fazer dry-fit de toda a extensão em30×45, confirmando dimensões, corpos, adaptadores e plugs. Só então fixar um pino de cada soquete e conferir alinhamento.
3. Com ICs removidos, instalar GND,3,3V e5V conforme a lista; conferir continuidade e curtos antes de conectar qualquer fonte. Resistores, capacitores e soquetes não são internamente unidos pela perfboard.
4. Alimentar sem ESP32, ICs e sinais externos; medir polaridade e tensões em cada soquete. Desligar e instalar por bloco: buffer, watchdog/ decodificador, regulador de corrente, PhotoMOS e diagnóstico.
5. Medição: aplicar fonte conhecida limitada em SENSE_A/B, mantendo diagnóstico e pulso desabilitados. Medir BIAS≈0,5V e DIV_A/B≈0,25V a entrada zero. Verificar entradas0,1,2,5 e5,25V contra multímetro e calibrar ganho/offset de cada canal. Repetir trocando A/B e com entradas iguais.
6. Medir impedância efetiva e fuga; não declarar≥1MΩ/≤10µA apenas pelos valores nominais. Conferir ruído, estabilização e atualização≤100ms nas três posições. O software deve publicar somente amostras da geração de rota confirmada.
7. Com saída desconectada do aluno, confirmar alta impedância em boot, ARM=0, heartbeat ausente e perda de EDU_ON. Medir expiração real de U_WATCH; alvo200–350ms, sem assumir0,45RC a3,3V. Ajustar a rede e medir limites.
8. Testar corrente SOURCE e SINK com fonte de bancada limitada: curto aGND e curto a5V até o máximo permitido. Medir≤12mA, aquecimento e oscilação, incluindo transientes. A compensação1nF é valor inicial que exige osciloscópio/ensaio; não equivale a circuito já homologado.
9. Verificar PULSE_OUT alto≥3,5V/baixo≤0,5V sob2mA. Depois medir no nó P3 real através do caminho selecionado. A resistência da chave externa faz parte da queda total.
10. Medir pulso0,5–10Hz e duty25–75%, erro±5% e±5p.p.; não basta observar LED piscando. Firmware deve inserir break-before-make≥5ms e compensar/verificar atraso do PhotoMOS no sinal real.
11. Continuidade: sem energia didática/pulso, testar curto conhecido,1kΩ e aberto no fim do cabo. Registrar resistência das rotas, incerteza e histerese. O ADC nativo/MCP6002 não prova por si só a classificação histórica≤20Ω/≥100Ω; resultado incerto não libera exercício.
12. Completar verificações de todos os seis locais e de desconexão/reinício antes da operação integrada. Nenhum teste da placa antiga substitui esses ensaios.

11 — Estados de controle e software

Código	GPIO25 A	GPIO26 B	GPIO27 C	Resultado
0	0	0	0	Tudo aberto
1	1	0	0	SOURCE, somente com ALIVE e EDU_ON
2	0	1	0	SINK, somente com ALIVE e EDU_ON
4	0	0	1	Estímulo + retorno, somente com ALIVE e EDU_OFF_OK
3,5,6,7	—	—	—	Saídas utilizadas desabilitadas

ARM/GPIO13 mantém /CLR baixo no boot. Só liberar após configurar00 e validar comunicação; heartbeat GPIO14 com bordas a cada50ms apenas com autorização fresca. Antes de qualquer transição: código0 → esperar≥5ms → selecionar novo código. Alterar posição externa somente com saída aberta. A lógica seleciona uma função por vez, sem energizar SOURCE/SINK/DIAG simultaneamente em estado estável; firmware deve evitar glitches nas transições dos bits.

O buffer recebe entradas absolutas0…5,25V; leitura final é V(A)−V(B), com ganho/offset calibrados por canal, não subtração fixa de0,25V. Inicialmente esperar≥10ms após confirmação da seleção, depois adquirir/mediar sem mudar rota.

Na continuidade, P1=A recebe estímulo3,3V via diodo/11k; P2=B ganha retorno removível por PhotoMOS. Não deixar esse retorno fechado durante voltímetro/pulso. O estado código4 deve ser retirado antes de restaurar o exercício.

O sketch perfboard_stage1_test continua válido para telas, joystick e UART; ele NÃO implementa o protocolo/condicionamento/calibração e as proteções temporais desta extensão. Não habilitar saídas com firmware antigo de pinagem diferente. Esta entrega é o guia de fiação; firmware de integração e aceitação física permanecem tarefas separadas.